

서울 아파트 실거래가 자동화 파이프라인

국토교통부 실거래가 API → SQLite DB → 분석 → 대시보드 → AI 해설
공공 API 데이터를 수집·저장·분석·시각화·AI 설명까지 end-to-end로 구현한 부동산 데이터 파이프라인

프로젝트 개요

공공데이터 포털의 국토교통부 아파트 실거래가 API를 활용해
서울 전체(25개 구) 아파트 매매·전월세 데이터를 자동 수집하고
SQLite DB에 저장, 통계 분석, Streamlit 대시보드, OpenAI 기반 AI 해설까지
단계적으로 구현한 개인 포트폴리오 프로젝트입니다.

개발 목표 (단계별 구현)

단계	목표	구현 내용
1단계	가격 자동 수집	국토부 API 연동, 페이징 처리, 재시도 로직
2단계	DB 저장	SQLite 스키마 설계, UPSERT 중복 방지
3단계	데이터 분석	구별/동별 통계, 면적 단가, 이상치 탐지
4단계	화면 시각화	Streamlit 대시보드, Plotly 인터랙티브 차트
5단계	AI 해설	OpenAI GPT-4o-mini 스트리밍 시장 분석
6단계	포트폴리오	GitHub 공개, README 문서화

기술 스택

분류	기술
Language	Python 3.12
데이터 수집	requests, xml.etree
데이터 저장	SQLite3
데이터 분석	pandas, numpy
시각화	Streamlit, Plotly

분류	기술
AI 해설	OpenAI GPT-4o-mini
환경 관리	python-dotenv

📁 프로젝트 구조

```
real_estate/
├── main.py           # 수집 실행 진입점 (CLI)
├── config.py         # 서울 25개 구 코드, API 설정
├── database.py       # DB 스키마 초기화
├── db_save.py        # 데이터 저장 로직 (UPSERT)
├── analyzer.py       # 통계 분석 모듈
├── dashboard.py      # Streamlit 대시보드
├── ai_analyst.py     # OpenAI 기반 AI 해설
├── .env.example      # 환경변수 템플릿
├── requirements.txt
├── collectors/
│   ├── trade_collector.py # 매매 실거래가 수집기
│   └── rent_collector.py  # 전월세 실거래가 수집기
```

⚙️ 설치 및 실행

1. 패키지 설치

```
bash

pip install -r requirements.txt
pip install streamlit plotly openai
```

2. 환경변수 설정

```
bash

cp .env.example .env
```

`.env` 파일 편집:

```
MOLIT_API_KEY=국토부_API_키      # data.go.kr에서 발급
OPENAI_API_KEY=sk-...            # platform.openai.com에서 발급
```

3. 데이터 수집

```
bash

# 특정 구, 특정 월
python main.py --gu 강남구 --ym 202503 --types 매매

# 최근 3개월
python main.py --gu 강남구 --months 3

# 서울 전체
python main.py --all-gu --ym 202503

# DB 현황 확인
python main.py --db-stats
```

4. 분석 실행

```
bash

python analyzer.py 강남구
```

5. 대시보드 실행

```
bash

streamlit run dashboard.py
```

브라우저에서 `http://localhost:8501` 접속

6. AI 분석 (CLI)

```
bash

python ai_analyst.py 강남구 종합
python ai_analyst.py 강남구 투자
```

주요 기능

데이터 수집

- 국토부 아파트 매매·전월세 실거래가 API 연동
- 서울 25개 구 일괄 수집 지원
- 페이징 자동 처리 (건수 무제한)
- 재시도 로직 (지수 백오프)

- API 호출 간격 조절 (과부하 방지)

DB 저장

- SQLite 로컬 DB (zero-config)
- UNIQUE 제약으로 중복 저장 방지
- 수집 이력 로그 테이블
- 조회 성능 인덱스

통계 분석

- 구별·동별 평균/최저/최고가
- 월별 가격 추세 (전월 대비 등락률)
- 면적 구간별 m²당 단가
- 단지별 거래 히스토리
- Z-score 기반 이상 거래 탐지

대시보드

- 구 선택 필터 (사이드바)
- 월별 추세 라인+바 복합 차트
- 동별 평균가 가로 막대 차트
- 면적별 단가 + 거래 비중 파이차트
- 단지명 검색 + scatter 차트
- 이상 거래 탐지 민감도 슬라이더

AI 해설

- GPT-4o-mini 기반 한국어 시장 분석
- 스트리밍 응답 (실시간 출력)
- 분석 초점 선택: 종합 / 투자 / 실수요 / 이상거래

API 키 발급

API	발급처	비용
국토부 실거래가	data.go.kr	무료
OpenAI	platform.openai.com	유료 (분석 1회 약 \$0.001)

개발 회고

어려웠던 점

- 공공 API의 XML 태그명이 영문/한글 혼재 → 실제 응답 확인 후 수정
- `http` → `https` 엔드포인트 변경 이슈
- SQLite UNIQUE 제약 설계로 멍등성 있는 파이프라인 구현

배운 점

- 공공데이터 API 연동 실전 경험
- 단계별 목표 설정의 중요성 (완벽한 설계보다 작동하는 단계별 구현)
- 데이터 파이프라인 설계 (수집 → 저장 → 분석 → 시각화)

향후 개선 방향

- ☐ 서울 외 전국 데이터 확장
- ☐ PostgreSQL 마이그레이션
- ☐ 자동 스케줄링 (매월 1일 자동 수집)
- ☐ 카카오맵 API 연동 지도 시각화
- ☐ 가격 예측 ML 모델 추가

라이선스

MIT License